Série TD 3

Exercice 1 : (Protocole de Diffie-Hellman)

1. Exécuter le protocole de Diffie-Hellman pour les utilisateurs A et B qui possèdent, respectivement, les clés privées x=113 et y=97 pour g=20 et P=43.
2. Vérifier la validité de la clé partagée.
3. Ré-exécuter le protocole pour trois utilisateurs A, B, et C sachant que l'utilisateur C possède la clé privée z=13.
4. Vérifier la validité de la clé partagée.

Exercice 2 :

Un professeur envoie ses notes au secrétariat de l'École par mail. La clé publique du professeur est

($e = 3$, $n = 55 = 5 \times 11$), celle du secrétariat ($e = 3$, $n = 33 = 3 \times 11$).

1. Déterminer la clé privée du professeur et celle du secrétariat de l'Ecole (on peut remarquer que : $3 \times 27 = 81 \equiv 1 \ mod\ 40\ et\ 3 \times 7 = 21 \equiv 1\ mod\ 20$)
2. Pour assurer la confidentialité de ses messages, le professeur chiffre les notes avec la clé RSA du secrétariat. Quel message chiffré correspond à la note 12?
3. Pour assurer l'authenticité de ses messages, le professeur signe chaque note avec sa clé privée et chiffre le résultat avec la clé RSA du secrétariat. Le secrétariat reçoit ainsi le message 23. Quelle est la note correspondante ?

Exercice 3 (Chiffrement de Rabin)

1. Peut-on créer une paire de clés à partir de p=191 et q=199 ? Expliquer.
2. Calculer la paire de clés.
3. Chiffrer le message M=457, ensuite déchiffrer le résultat

Exercice 4 : (Chiffrement d'ElGamal)

1. Calculer une paire de clés pour p=97, g=13, et a=45.
2. Chiffrer M=81 pour b=35, ensuite déchiffrer le résultat

Exercice 5 : (Signature ElGamal)

On considère les paramètres suivants pour la signature El Gamal : (p = 467, g = 2, x = 65).

1. Justifiez la validité du choix de p et g. (Regardez l'ordre de g ∈ Z ? p .)
2. Calculez la clé publique.
3. Calculez la signature du message m = 100 en utilisant les valeurs aléatoires r1 = 5 et r2 = 213.
4. Montrez que la vérification fonctionne pour les deux signatures obtenues.

Exercice 6

Admettons qu'Alice choisisse e_{Alice}= 5, d_{Alice}=29, N_{Alice}=91, de son côté, Bob a choisi e_{Bob}=3, d_{Bob}=7 n=33. Alice veut faire verser à Charles la somme de 111 euros. Le message en clair est donc m = 111.

1. Quelle est la signature S qu'Alice calcule avec sa clé privée ?
2. Quel est le message signé codé qu'elle envoie à Bob.
3. Comment Bob procède pour trouver le message en clair ?
4. Comment Bob vérifie-t-il l'authenticité et l'intégrité du message reçu ?

Exercice 7

1. Utilisez la fonction TTH pour calculer l'empreinte du message : *LE HACHAGE AVEC TTH EST FACILE*.
2. En utilisant le paradoxe des anniversaires, donnez le nombre de messages à considérer pour avoir plus d'une chance sur deux de trouver une collision pour TTH.

Exercice 8

Utilisez la méthode congruentiel linéaire pour générer une séquence de 3 nombres aléatoires sachant que : $X_0 = 27$, $a = 17$, $c = 43$ et $m = 100$.

Exercice 9

L'Ecuyer [1988] propose un générateur qui combine trois générateurs multiplicatifs, avec :

$a = 157$, $m = 32\,363$, $a_z = 146$, $m_2 = 31\,727$, $a_z = 142$, $m_3 = 31\,657$.

La période de ce générateur est d'environ 8 x 1012.

Générez 5 nombres aléatoires avec le générateur combiné, en utilisant les graines initiales $X1_{,0} = 100$, $X_{2,0} = 300$, $X_{3,0} = 500$, pour les générateurs individuels.

Exercice 10

Implémenter un générateur Blum-Blum-Shub pour produire une séquence de bits pseudo-aléatoires pour p= 11 et q= 7, et la valeur de la première séquence x_0=3.

Générer les six premiers bits du générateur Blum-Blum-Shub.